

# Requisiti funzionali e non

Questo sistema, sviluppato in PHP, MySQL, HTML, CSS e JavaScript, è stato progettato per supportare amministratori e allevatori nella gestione di un allevamento. L'applicazione offre un'interfaccia intuitiva e funzionalità avanzate per monitorare, organizzare e analizzare tutte le attività e i dati relativi agli animali e alle risorse dell'allevamento.

## Requisiti funzionali

### *Gestione anagrafica animali*

- Inserimento, modifica e cancellazione degli animali presenti in allevamento.
- Gestione delle informazioni anagrafiche: tag identificativo, nome, data di nascita, sesso, specie, razza, genealogia (padre e madre).
- Visualizzazione della lista animali con dettagli su produzione, controlli sanitari, genealogia e stato vaccinale.

### *Gestione alimentazione*

- Registrazione dei consumi alimentari per ogni animale, con specifica di data, tipo e quantità di alimento.
- Collegamento automatico delle spese di alimentazione per un controllo economico dettagliato.
- Visualizzazione dei costi associati ai vari consumi.

### *Gestione produzione*

- Inserimento e monitoraggio delle produzioni (latte, carne, formaggi, ecc.) per ogni animale.
- Associazione delle produzioni alle vendite, con calcolo automatico dei ricavi.
- Visualizzazione riepilogativa dei ricavi generati dalle produzioni.

### *Gestione spese*

- Registrazione di tutte le spese sostenute dall'allevamento, suddivise per categoria (alimentazione, veterinaria, strutture, altro).
- Collegamento delle spese alle attività (alimentazione, controlli, vaccinazioni) per una tracciabilità completa.

### *Gestione controlli veterinari*

- Inserimento e monitoraggio dei controlli veterinari effettuati su ciascun animale.
- Dettaglio di data, descrizione, esito, veterinario responsabile, note e costi associati.
- Riepilogo dei controlli per ogni animale.

### *Gestione vaccinazioni*

- Registrazione delle vaccinazioni effettuate, con dettaglio di data, tipo di vaccino, dosaggio, veterinario e note.
- Calcolo automatico delle prossime scadenze vaccinali per ogni animale.
- Collegamento delle vaccinazioni alle spese veterinarie.

### *Gestione certificazioni*

- Inserimento e gestione delle certificazioni biologiche ottenute dagli animali.
- Dettaglio di data di rilascio, scadenza, ente certificatore e descrizione.
- Collegamento delle certificazioni agli animali certificati.

### *Analisi economica*

- Calcolo automatico di ricavi, spese, profitto netto e ritorno di investimento sia a livello totale che per singolo animale.
- Visualizzazione di tabelle riepilogative e analisi economiche per supportare le decisioni gestionali.

### *Gestione utenti e sicurezza*

- Sistema di autenticazione con ruoli differenziati (Amministratore, Allevatore).

### *Eliminazione e modifica dati*

- Possibilità di modificare o eliminare qualsiasi dato inserito tramite interfaccia.

## Requisiti funzionali

### *Usabilità*

- Interfaccia utente semplice, intuitiva ed essenziale.

### *Prestazioni*

- Gestione efficiente di un numero elevato di record.

### *Sicurezza*

- Autenticazione degli utenti sicura tramite email e password.
- Protezione dei dati sensibili tramite hashing.
- Menu personalizzati in base al ruolo utente.

### *Manutenibilità*

- Gestione degli errori e delle eccezioni.
- Codice documentato per facilitare la manutenzione.

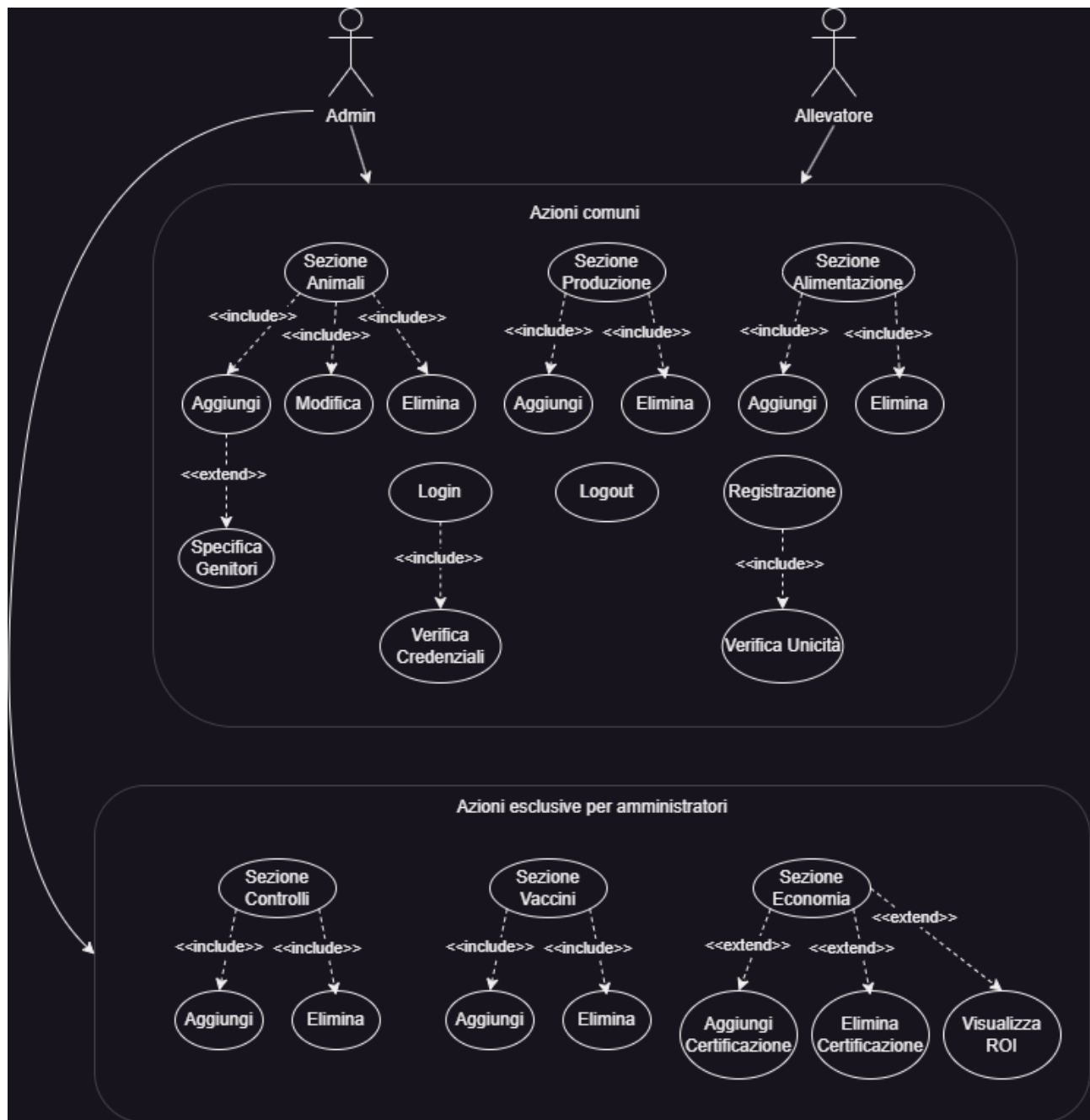
### *Portabilità*

- Possibilità di installazione su qualsiasi server che supporti PHP e MySQL / MariaDB.

### *Backup*

- Possibilità di esportare / importare il database per eventuali modifiche o ripristini.

## Schema dei casi d'uso



## Scenari

|                                  |                                                                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso d'uso:</b>               | Registrazione di un nuovo utente                                                                                                            |
| <b>Attori:</b>                   | Utente non registrato                                                                                                                       |
| <b>Pre-condizioni:</b>           | L'utente non deve essere già registrato con la stessa email                                                                                 |
| <b>Sequenza degli eventi:</b>    | 1. L'utente compila il form di registrazione<br>2. Il sistema verifica l'unicità della email<br>3. Salva i dati e conferma la registrazione |
| <b>Post-condizioni:</b>          | L'utente viene correttamente registrato                                                                                                     |
| <b>Sequenza alternativa (1):</b> | Email già registrata                                                                                                                        |
| <b>Post-condizioni (1):</b>      | Il sistema mostra un errore                                                                                                                 |
| <b>Sequenza alternativa (2):</b> | Campi mancanti                                                                                                                              |
| <b>Post-condizioni (2):</b>      | Il sistema mostra un errore                                                                                                                 |

|                                  |                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso d'uso:</b>               | Login                                                                                                                                                   |
| <b>Attori:</b>                   | Utente registrato                                                                                                                                       |
| <b>Pre-condizioni:</b>           | L'utente deve già essere registrato                                                                                                                     |
| <b>Sequenza degli eventi:</b>    | 1. L'utente inserisce email e password<br>2. Il sistema verifica le credenziali<br>3. Avvia la sessione e reindirizza alla dashboard associata al ruolo |
| <b>Post-condizioni:</b>          | L'utente accede alla dashboard                                                                                                                          |
| <b>Sequenza alternativa (1):</b> | Credenziali errate                                                                                                                                      |
| <b>Post-condizioni (1):</b>      | Il sistema mostra un errore                                                                                                                             |
| <b>Sequenza alternativa (2):</b> | Campi mancanti                                                                                                                                          |
| <b>Post-condizioni (2):</b>      | Il sistema mostra un errore                                                                                                                             |

|                                  |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Caso d'uso:</b>               | Accesso alla dashboard                                    |
| <b>Attori:</b>                   | Allevatore, Amministratore                                |
| <b>Pre-condizioni:</b>           | L'utente deve aver fatto il login                         |
| <b>Sequenza degli eventi:</b>    | Il sistema mostra la dashboard con le sezioni disponibili |
| <b>Post-condizioni:</b>          | L'utente può navigare tra le varie sezioni                |
| <b>Sequenza alternativa (1):</b> | Accesso senza aver fatto il login prima                   |
| <b>Post-condizioni (1):</b>      | L'utente viene reindirizzato alla pagina di login         |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso d'uso:</b>               | Inserimento, visualizzazione, modifica ed eliminazione animali                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Attori:</b>                   | Allevatore, Amministratore                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pre-condizioni:</b>           | L'utente deve aver fatto il login                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Sequenza degli eventi:</b>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'utente accede alla sezione animali</li> <li>2. Può inserire un nuovo animale</li> <li>3. Può visualizzare la lista degli animali</li> <li>4. Può eliminare un animale</li> <li>5. Può modificare un animale</li> </ol> |
| <b>Post-condizioni:</b>          | Gli animali vengono aggiornati nel server                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sequenza alternativa (1):</b> | Inserimento dati incompleti                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Post-condizioni (1):</b>      | Il sistema mostra un errore                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso d'uso:</b>               | Inserimento, visualizzazione ed eliminazione prodotti                                                                                                                                                                           |
| <b>Attori:</b>                   | Allevatore, Amministratore                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pre-condizioni:</b>           | L'utente deve aver fatto il login                                                                                                                                                                                               |
| <b>Sequenza degli eventi:</b>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'utente accede alla sezione produzione</li> <li>2. Può inserire un nuovo prodotto</li> <li>3. Può visualizzare la lista dei prodotti</li> <li>4. Può eliminare un animale</li> </ol> |
| <b>Post-condizioni:</b>          | I prodotti vengono aggiornati nel server                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sequenza alternativa (1):</b> | Inserimento dati incompleti                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Post-condizioni (1):</b>      | Il sistema mostra un errore                                                                                                                                                                                                     |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso d'uso:</b>               | Inserimento, visualizzazione ed eliminazione alimenti                                                                                                                                                                                 |
| <b>Attori:</b>                   | Allevatore, Amministratore                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pre-condizioni:</b>           | L'utente deve aver fatto il login                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Sequenza degli eventi:</b>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'utente accede alla sezione alimentazione</li> <li>2. Può inserire un nuovo alimento</li> <li>3. Può visualizzare la lista degli alimenti</li> <li>4. Può eliminare un alimento</li> </ol> |
| <b>Post-condizioni:</b>          | Gli alimenti vengono aggiornati nel server                                                                                                                                                                                            |
| <b>Sequenza alternativa (1):</b> | Inserimento dati incompleti                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Post-condizioni (1):</b>      | Il sistema mostra un errore                                                                                                                                                                                                           |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso d'uso:</b>               | Inserimento, visualizzazione ed eliminazione controlli veterinari                                                                                                                                                                             |
| <b>Attori:</b>                   | Amministratore                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Pre-condizioni:</b>           | L'utente deve aver fatto il login                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sequenza degli eventi:</b>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'utente accede alla sezione controlli veterinari</li> <li>2. Può inserire un nuovo controllo</li> <li>3. Può visualizzare la lista dei controlli</li> <li>4. Può eliminare un controllo</li> </ol> |
| <b>Post-condizioni:</b>          | I controlli vengono aggiornati nel server                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Sequenza alternativa (1):</b> | Inserimento dati incompleti                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Post-condizioni (1):</b>      | Il sistema mostra un errore                                                                                                                                                                                                                   |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso d'uso:</b>               | Inserimento, visualizzazione ed eliminazione vaccinazioni                                                                                                                                                                                          |
| <b>Attori:</b>                   | Amministratore                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Pre-condizioni:</b>           | L'utente deve aver fatto il login                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Sequenza degli eventi:</b>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'utente accede alla sezione vaccinazioni</li> <li>2. Può inserire una nuova vaccinazione</li> <li>3. Può visualizzare la lista delle vaccinazioni</li> <li>4. Può eliminare una vaccinazione</li> </ol> |
| <b>Post-condizioni:</b>          | Le vaccinazioni vengono aggiornati nel server                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Sequenza alternativa (1):</b> | Inserimento dati incompleti                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Post-condizioni (1):</b>      | Il sistema mostra un errore                                                                                                                                                                                                                        |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso d'uso:</b>               | Inserimento, visualizzazione ed eliminazione vaccinazioni                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Attori:</b>                   | Amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pre-condizioni:</b>           | L'utente deve aver fatto il login                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Sequenza degli eventi:</b>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'utente accede alla sezione analisi economica</li> <li>2. Può visualizzare l'analisi dei ritorni di investimento</li> <li>3. Può inserire una nuova certificazione</li> <li>4. Può visualizzare la lista delle certificazioni</li> <li>5. Può eliminare una certificazione</li> </ol> |
| <b>Post-condizioni:</b>          | Le certificazioni vengono aggiornati nel server                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Sequenza alternativa (1):</b> | Inserimento dati incompleti                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Post-condizioni (1):</b>      | Il sistema mostra un errore                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |